(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218339234 U
(45)授权公告日 2023.01.20

(21)申请号 202222831468.8

(22)申请日 2022.10.26

(73)专利权人 森律工业设备(上海)有限公司
地址 201616 上海市松江区小昆山镇光华路489、499号5幢二层

(72)发明人 邹宇

(74)专利代理机构 上海精诚科维专利代理事务所(普通合伙) 31490
专利代理师 周刘兴

(51)Int.Cl.
B01D 46/02(2006.01)
B01D 46/04(2006.01)
B01D 46/88(2022.01)
F26B 25/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

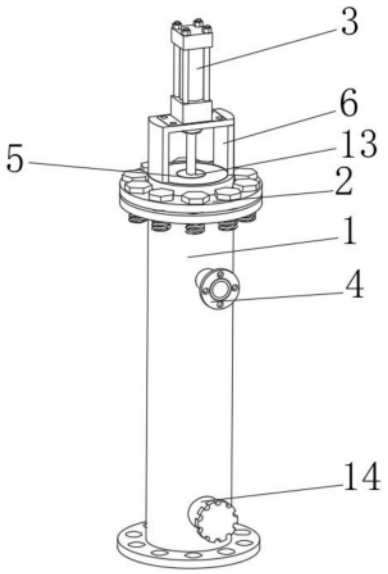
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种自动抖动除渣气滤系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种自动抖动除渣气滤系统，包括滤器筒身、滤器筒盖、震动气缸，滤器筒身的顶侧与滤器筒盖可拆卸相连，其靠近顶侧的一端设有出气口，其底部设有末端连接部，出气口与滤器筒身的内腔相连通，滤器筒盖的顶侧开设有安装孔、气缸支架，气缸支架与震动气缸可拆卸相连，震动气缸其输出轴的一端设有滤袋安装部，本实用新型自动抖动除渣气滤系统，包括：滤器筒身、滤器筒盖、震动气缸，滤器筒身与滤器筒盖可拆卸相连，震动气缸连接有过滤袋，过滤袋位于滤器筒身内，可以完成对气体的过滤，震动气缸可以带动过滤袋震动，便于将过滤袋内附着的粉尘抖落，延长过滤袋的使用周期，避免了频繁的更换过滤袋。



CN 218339234 U

1.一种自动抖动除渣气滤系统,其特征在于,包括:

滤器筒身(1)、滤器筒盖(2)、震动气缸(3),所述滤器筒身(1)的顶侧与所述滤器筒盖(2)可拆卸相连,其靠近顶侧的一端设有出气口(4),其底部设有末端连接部(9),所述出气口(4)与所述滤器筒身(1)的内腔相连通;

所述滤器筒盖(2)的顶侧开设有安装孔(5)、气缸支架(6),所述气缸支架(6)与所述震动气缸(3)可拆卸相连;

所述震动气缸(3)其输出轴的一端设有滤袋安装部(7),所述输出轴穿过所述安装孔(5),所述滤袋安装部(7)用于与过滤袋(8)相连,所述末端连接部(9)与所述过滤袋(8)的一端可拆卸式相连。

2.根据权利要求1所述的一种自动抖动除渣气滤系统,其特征在于,所述滤器筒身(1)其内设有挡板(11),所述挡板(11)设于所述出气口(4)上方,其上设有通孔(12),所述通孔(12)与所述安装孔(5)相对,供所述输出轴穿过。

3.根据权利要求2所述的一种自动抖动除渣气滤系统,其特征在于,所述通孔(12)内壁设有密封圈(13)。

4.根据权利要求1所述的一种自动抖动除渣气滤系统,其特征在于,所述滤器筒身(1)与所述滤器筒盖(2)通过螺栓连接。

5.根据权利要求1所述的一种自动抖动除渣气滤系统,其特征在于,所述滤袋安装部(7)为夹板。

6.根据权利要求1所述的一种自动抖动除渣气滤系统,其特征在于,所述滤器筒身(1)的下端设有试镜手孔(14),所述试镜手孔(14)上设有所述末端连接部(9)。

7.根据权利要求1所述的一种自动抖动除渣气滤系统,其特征在于,所述末端连接部(9)可以为魔术贴。

8.根据权利要求1所述的一种自动抖动除渣气滤系统,其特征在于,所述过滤袋(8)为风琴式滤袋。

9.根据权利要求1所述的一种自动抖动除渣气滤系统,其特征在于,所述安装孔(5)其内壁设有密封圈(13),所述滤器筒身(1)与所述滤器筒盖(2)的连接处设有密封垫(10)。

一种自动抖动除渣气滤系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及干燥机技术领域，具体为一种自动抖动除渣气滤系统。

背景技术

[0002] 干燥机是指一种利用热能降低物料水分的机械设备，用于对物体进行干燥操作，干燥机通过加热使物料中的湿分汽化逸出，以获得规定湿含量的固体物料，干燥的目的是为了物料使用或进一步加工的需要，按操作压力，干燥机分为常压干燥机和真空干燥机两类，根据操作压力可分为常压和减压。

[0003] 现有的干燥机在排放气体时，都需要将掺杂着粉尘的气体进行过滤，传统的在对粉尘进行过滤时，基本上都会使用滤袋龙骨与滤袋进行过滤，当滤袋内侧附着一定量的粉尘后就会导致需要排出的气体无法排出，因此就需要对滤袋内的粉尘进行清理，但是传统的滤袋都会有滤袋龙骨进行支撑，所以就导致很难对粉尘进行清理，同时在需要对滤袋进行更换时，首先要将滤袋龙骨与滤袋取出，然后将新的滤袋安装在滤袋龙骨上，最后才能安装后干燥剂内部，这样不仅操作比较繁琐且不便对滤袋进行更换。

实用新型内容

[0004] 本实用新型旨在解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。

[0005] 为此，本实用新型所采用的技术方案为：

[0006] 一种自动抖动除渣气滤系统，包括滤器筒身、滤器筒盖、震动气缸，所述滤器筒身的顶侧与所述滤器筒盖可拆卸相连，其靠近顶侧的一端设有出气口，其底部设有末端连接部，所述出气口与所述滤器筒身的内腔相连通，所述滤器筒盖的顶侧开设有安装孔、气缸支架，所述气缸支架与所述震动气缸可拆卸相连，所述震动气缸其输出轴的一端设有滤袋安装部，所述输出轴穿过所述安装孔，所述滤袋安装部用于与过滤袋相连，所述末端连接部与所述过滤袋的一端可拆卸式相连。

[0007] 优选的，所述滤器筒身其内设有挡板，所述挡板设于所述出气口上方，其上设有通孔，所述通孔与所述安装孔相对，供所述输出轴穿过。

[0008] 优选的，所述通孔内壁设有密封圈。

[0009] 优选的，所述滤器筒身与所述滤器筒盖通过螺栓连接。

[0010] 优选的，所述滤袋安装部为夹板。

[0011] 优选的，所述滤器筒身的下端设有试镜手孔，所述试镜手孔上设有所述末端连接部。

[0012] 优选的，所述末端连接部可以为魔术贴。

[0013] 优选的，所述过滤袋为风琴式滤袋。

[0014] 优选的，所述安装孔其内壁设有密封圈，所述滤器筒身与所述滤器筒盖的连接处设有密封垫。

[0015] 通过采用上述技术方案，本实用新型所取得的有益效果为：

[0016] 1.本实用新型所述自动抖动除渣气滤系统，包括：滤器筒身、滤器筒盖、震动气缸，滤器筒身与滤器筒盖可拆卸相连，震动气缸连接有过滤袋，所述过滤袋位于滤器筒身内，可以完成对气体的过滤，震动气缸可以带动过滤袋震动，便于将过滤袋内附着的粉尘抖落，延长过滤袋的使用周期，避免了频繁的更换过滤袋。

[0017] 2.本实用新型所述自动抖动除渣气滤系统，其滤器筒盖下设置有末端连接部，所述末端连接部与所述过滤袋的一端可拆卸式相连，通过过滤袋与末端连接部呈可拆连接式，这样可以进一步地提高对过滤袋的安装与拆卸。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型一个实施例的主视结构示意图；

[0019] 图2为本实用新型一个实施例的主剖结构示意图。

[0020] 附图标记：

[0021] 1、滤器筒身；2、滤器筒盖；3、震动气缸；4、出气口；5、安装孔；6、气缸支架；7、滤袋安装部；8、滤袋；9、末端连接部；10、密封垫；11、挡板；12、通孔；13、密封圈；14、试镜手孔。

具体实施方式

[0022] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面结合具体实施方式并参照附图，对本实用新型进一步详细说明。需要说明的是，在不冲突的情况下，本实用新型的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0023] 该理解，这些描述只是示例性的，而并非要限制本实用新型的范围。

[0024] 下面结合附图描述本实用新型的一些实施例提供的一种自动抖动除渣气滤系统。

[0025] 实施例一：

[0026] 结合图1和图2所示，本实用新型提供的一种自动抖动除渣气滤系统，包括滤器筒身1、滤器筒盖2、震动气缸3，滤器筒身1的顶侧与滤器筒盖2可拆卸相连，其靠近顶侧的一端设有出气口4，其底部设有末端连接部9，出气口4与滤器筒身1的内腔相连通，滤器筒盖2的顶侧开设有安装孔5、气缸支架6，气缸支架6与震动气缸3可拆卸相连，震动气缸3其输出轴的一端设有滤袋安装部7，输出轴穿过安装孔5，滤袋安装部7用于与过滤袋8相连，末端连接部9与过滤袋8的一端可拆卸式相连。

[0027] 具体的，滤器筒身1、滤器筒盖2、震动气缸3，滤器筒身1与滤器筒盖2可拆卸相连，震动气缸3连接有过滤袋8，过滤袋8位于滤器筒身1内，可以完成对气体的过滤，震动气缸3可以带动过滤袋8震动，便于将过滤袋8内附着的粉尘抖落，延长过滤袋8的使用周期，避免了频繁更换过滤袋8。

[0028] 滤器筒身1其内设有挡板11，挡板11设于出气口4上方，其上设有通孔12，通孔12与安装孔5相对，供输出轴穿过。

[0029] 具体的，通过挡板11可以有效的防止因震动气缸3的输出轴在运动时而产生的漏气。

[0030] 通孔12内壁设有密封圈13。

[0031] 具体的，通过密封圈13可以有效的提高了滤器筒身1的密封性，防止滤器筒身1在运作时而导致漏气。

[0032] 滤器筒身1与滤器筒盖2通过螺栓连接。

[0033] 具体的，通过滤器筒身1与滤器筒盖2呈螺栓连接，这样可以提高滤器筒盖2在打开时的便携性。

[0034] 滤袋安装部7为夹板。

[0035] 具体的，通过夹板可以更加便捷的对过滤袋8进行安装。

[0036] 滤器筒身1的下端设有试镜手孔14，试镜手孔14上设有末端连接部9。

[0037] 具体的，通过试镜手孔14可有效的提高对过滤袋8安装效率，同时提高了对过滤袋8安装时的流畅性。

[0038] 末端连接部9可以为魔术贴。

[0039] 具体的，通过魔术贴可以进一步的提高了对过滤袋8的安装效率，

[0040] 过滤袋8为风琴式滤袋。

[0041] 具体的，通过过滤袋8为风琴式滤袋这样避免频繁的更换过滤袋8。

[0042] 安装孔5其内壁设有密封圈13，滤器筒身1与滤器筒盖2的连接处设有密封垫10

[0043] 具体的，通过设置的密封圈13可以有效的提高滤器筒身1的密闭性。

[0044] 本实用新型的工作原理及使用流程：当需要对过滤袋8进行安装时，首先将过滤袋8的尾部从试镜手孔14内然后在固定在夹板上，然后再将过滤袋8的开口处固定在末端连接部9处，然后在启动震动气缸3，震动气缸3的输出轴依从通过安装孔5和通孔12带动过滤袋8运动，这样可以有效的将过滤袋8内侧壁的附着的粉尘抖落在过滤袋8内这样可以有效的提高过滤袋8的使用寿命，从而完成对过滤袋8的安装，当需要对过滤袋8进行拆卸时，首先打开试镜手孔14，从试镜手孔14内将过滤袋8的开口处从末端连接部9取下，然后在将过滤袋8的尾部从夹板上取下，然后再将过滤袋8从试镜手孔14内取出，最后再将试镜手孔14关上，从而完成对过滤袋8的拆卸。

[0045] 在本实用新型中，术语“多个”则指两个或两个以上，除非另有明确的限定。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语均应做广义理解，例如，“连接”可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；“相连”可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0046] 需要说明的是，当元件被称为“装配于”、“安装于”、“固定于”或“设置于”另一个元件，它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件，它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“上”、“下”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的，并不表示是唯一的实施方式。

[0047] 在本说明书的描述中，术语“一个实施例”、“一些实施例”、“具体实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或实例。而且，描述的具体特征、结构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0048] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，本领域的普通技术人员可以理解，在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换

和变型,本实用新型的范围由权利要求及其等同物限定。

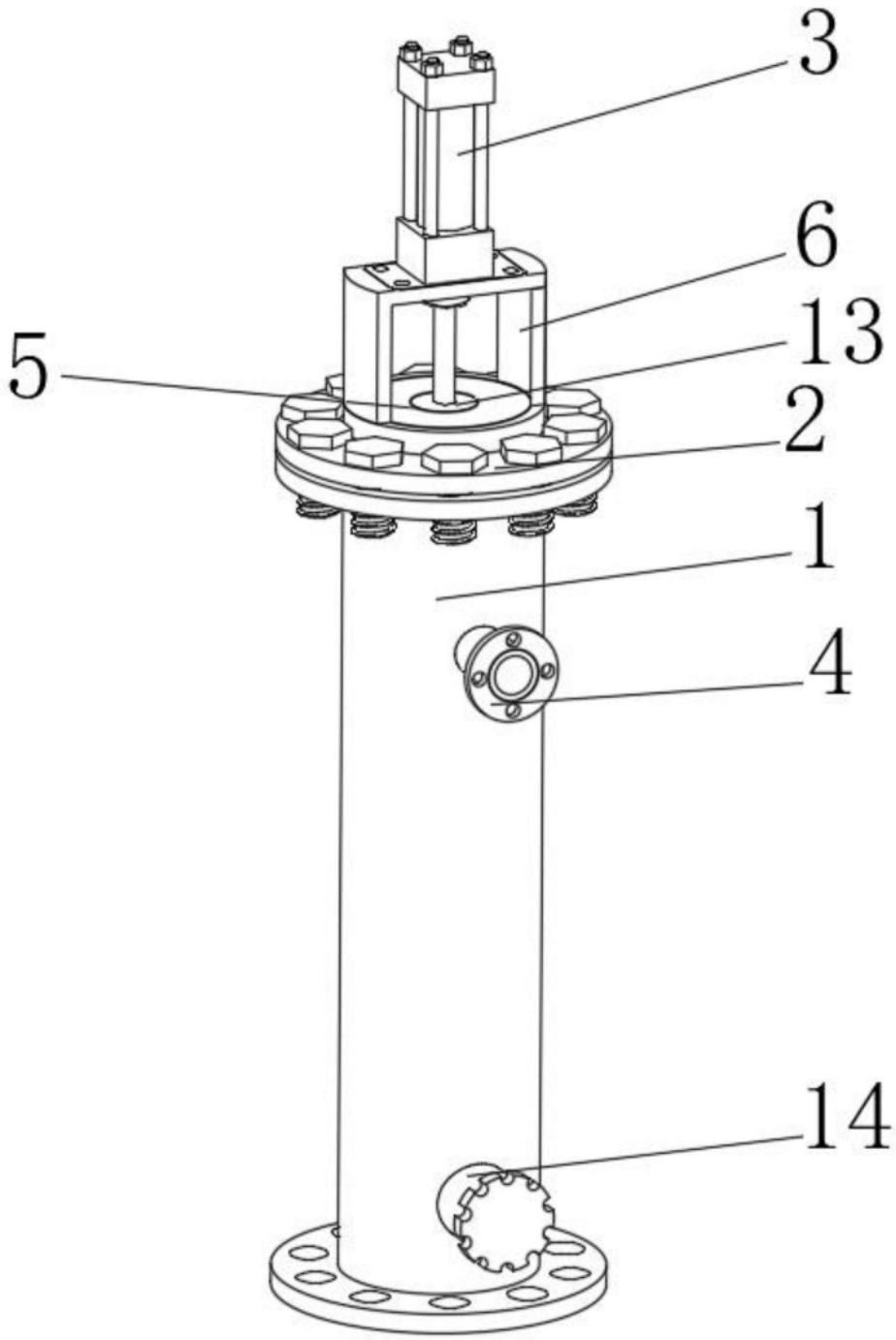


图1

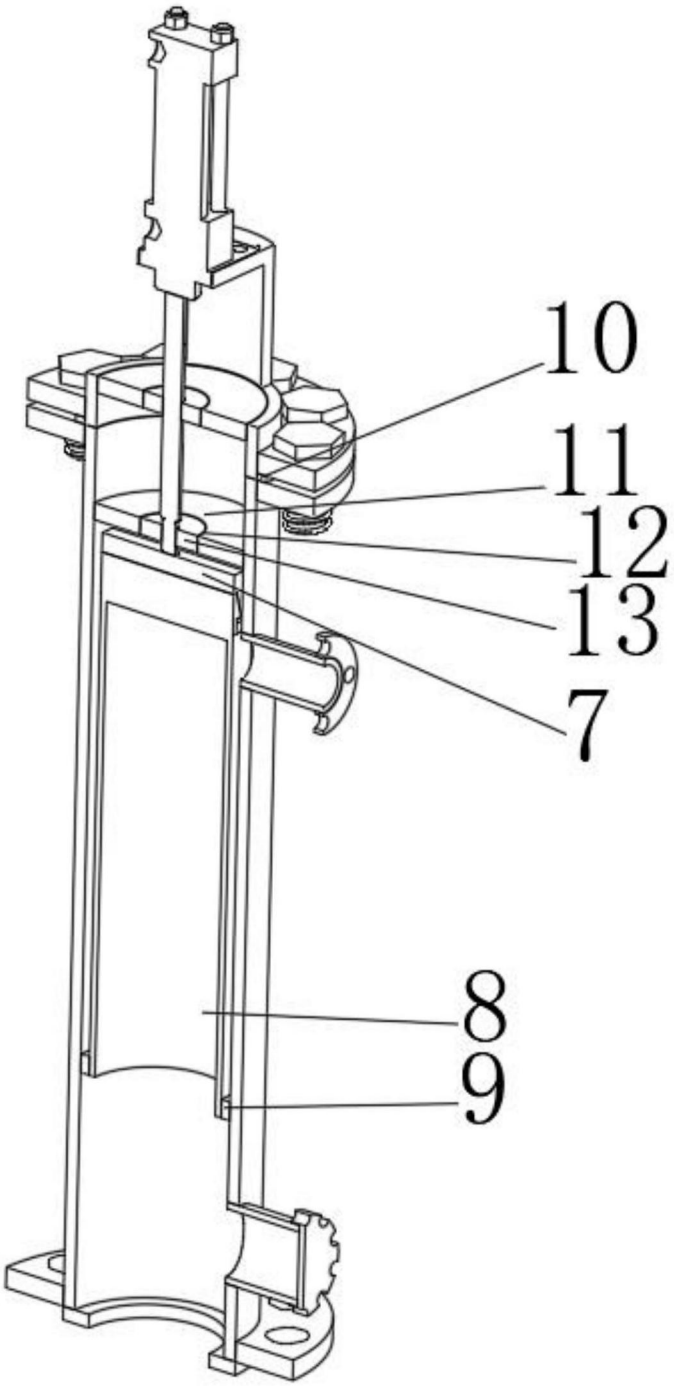


图2